



ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

§ 43. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Сегодня на уроке:

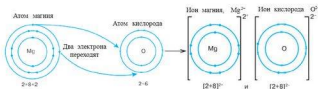
- узнаем, что такое окислительно-восстановительные реакции;
- поймем процессы окисления и восстановления.

Горение магния применяют для фейерверков, так как магний в воздухе горит ослепительно-белым пламенем, образуя белый порошкообразный оксид:



Посмотрим, какой процесс происходит при этом. Обратите внимание на схему 1.

Схема 1



Ключевые понятия

- степень окисления
- окисление
- восстановление
- переход электронов

Во время реакции каждый атом магния теряет два электрона, и каждый атом кислорода присоединяет эти два электрона.

Если вещество теряет электроны во время реакции, оно окисляется.

Если оно присоединяет электроны, то оно восстанавливается. В нашем примере магний окисляется, а кислород восстанавливается, и реакция называется **окислительно-восстановительной**.



Элемент, который теряет электроны, окисляется. Элемент, который присоединяет электроны, восстанавливается.

Сказанное удобно проиллюстрировано схемой 2 (СО — степень окисления):

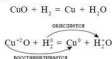
Схема 2



Теперь посмотрим, что происходит, если водород пропускают через нагретый оксид меди (II).

Черное соединение становится красным.

Уравнение реакции:



В результате реакции медь восстанавливается, а водород окисляется.

Окисление и восстановление всегда происходят одновременно. Окислитель при этом восстанавливается, а восстановитель окисляется. Число электронов, отдаваемых восстановителем, равно числу электронов, присоединяемых окислителем.

Рассмотрим еще один пример. Всем известно, что в результате реакции между водородом и кислородом образуется вода. Водород окисляется, а кислород восстанавливается:



Реакции горения тоже относятся к окислительно-восстановительным реакциям (рис. 50).



Рис. 50. Восстановление оксида меди (II) водородом



Как видно из этих примеров, в окислительно-восстановительных реакциях изменяются степени окисления химических элементов в соединениях. Почему так происходит? Потому что электроны переходят от одного элемента к другому.

Напишем полуреакции для отображения переноса электрона.

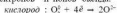
Одна полуреакция показывает потерю электронов, а другая — присоединение электронов:

1. Запишем каждый реагент с электронами, которые он получает или теряет.



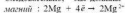
2. Убедимся, что каждое вещество находится в правильной форме (ион, атом или молекула) в каждой стороне стрелки. Если это не так, исправим.

В нашем случае кислород в левой стороне стрелки находится в правильной форме. Он существует в виде молекулы, поэтому мы должны изменить O на O₂. Это означает, что мы также должны удвоить число электронов и ионов оксида.



3. Число электронов в обоих уравнениях должно быть одинаковым. Если это не так, умножим одно (или оба) уравнение на число, чтобы сбалансировать их.

Следовательно, мы должны умножить "полууравнение" магния на 2.



Теперь уравнения сбалансированы, каждое из них имеет по 4 электрона.

Окислительно-восстановительными реакциями называются реакции, протекающие с изменением степеней окисления элементов, образующих молекулы реагирующих веществ.

Окислительно-восстановительные процессы принадлежат к числу самых распространенных химических реакций и играют большую роль в природе и технике. Дыхание, фотосинтез, обмен веществ и ряд других биологических процессов являются окислительно-восстановительными реакциями (рис. 51).

Получение металлов из руд, кислот, щелочей, аммиака, галогенов, создание химических источников тока, получение тепла и энергии за счет реакций горения различных веществ связаны с восстановлением и окислением.

Отметим, что окислительно-восстановительные реакции часто осложняют нашу жизнь. Например, порча продуктов питания, плодов, овощей, коррозия металлов — все это связано с протеканием различных окислительно-восстановительных процессов.

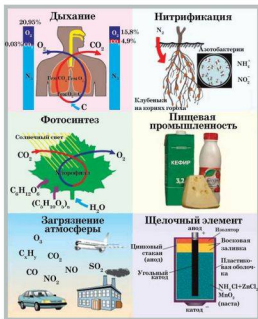


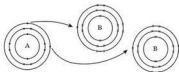
Рис. 51. Примеры окислительно-восстановительных реакций



Окислительно-восстановительными реакциями называются реакции, протекающие с изменением степеней окисления элементов, входящих в состав веществ. Если вещество теряет электроны во время реакции, оно окисляется. Если оно присоединяет электроны, то восстанавливается. Число электронов, отдаваемых восстановителем, равно числу электронов, присоединяемых окислителем. Дыхание, фотосинтез, обмен веществ и ряд других биологических процессов являются окислительно-восстановительными реакциями.



1. Что называют окислительно-восстановительными реакциями?
2. Как изменяются степени окисления атомов в процессах окисления и восстановления? Приведите примеры.
3. Какую роль играют окислительно-восстановительные реакции в природе и технике? Приведите примеры.
4. Напишите уравнение реакции горения угля в кислороде и укажите процессы окисления и восстановления.
5. Эта диаграмма показывает перенос электронов во время одной окислительно-восстановительной реакции.



- а) Назовите элементы А и В.
 - б) Составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции.
 - в) Какой элемент окисляется?
 - г) Какой элемент восстанавливается?
 - д) Укажите восстановитель и окислитель.
6. Бром вытесняет йод из раствора йодида калия. Составьте уравнение этой реакции.

§ 44. ТИПЫ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ

Сегодня на уроке:

- узнаем важные окислители и восстановители;
- познакомимся с типами окислительно-восстановительных реакций.

Ключевые понятия

- степень окисления
- окисление
- восстановление
- переход электронов

Какие вещества могут быть окислителями, а какие — восстановителями? Это зависит от величины степеней окисления элементов, которые входят в состав данных веществ.

Некоторые элементы имеют постоянные степени окисления во всех или в большинстве сложных веществ. Для них изменение степеней окисления нехарактерно, поэтому свойства веществ не зависят от присутствия этих веществ. Элементы с переменной степенью окисления могут участвовать в процессах отдачи или присоединения электронов, и потому свойства сложных веществ обусловлены наличием в их составе элементов с переменной степенью окисления (табл. 33).

Важнейшими окислителями являются кислород, озон, галогены, азотная кислота, концентрированная серная кислота, пероксид водорода и др.

**Сравнительная характеристика атомов
с переменной степенью окисления (на примере серы)**

Атомы с высшей степенью окисления	Атомы с низшей степенью окисления	Атомы с промежуточной степенью окисления
а) Степень окисления понижается. Например: $S^{+6} + 2e \rightarrow S^{+4}$ $S^{+6} + 6e \rightarrow S^0$ $S^{+6} + 8e \rightarrow S^{-2}$ б) Могут только присоединять электроны, отдавать их больше не в состоянии. в) Участвуют в процессе окисления.	а) Степень окисления повышается. Например: $S^{-2} - 6e \rightarrow S^{+4}$ $S^{-2} - 8e \rightarrow S^{+6}$ б) Могут только отдавать электроны, принимать их больше не в состоянии. в) Участвуют в процессе восстановления.	а) Степень окисления как понижается, так и повышается. Например: $S^{+4} + 6e \rightarrow S^{-2}$ $S^{+4} + 4e \rightarrow S^0$ $S^{+4} - 2e \rightarrow S^{+6}$ б) Могут и отдавать, и присоединять электроны в зависимости от второго участника реакции. в) Участвуют в процессе и окисления, и восстановления.

К важнейшим восстановителям относятся водород, металлы, углерод, оксид углерода (II) и др.

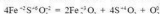
ОВР (рис. 52) невозможна между веществами, являющимися только окислителями (например, между HNO_3 и H_2SO_4) или только восстановителями (H_2S и HI).

Различают три типа окислительно-восстановительных реакций.

1. *Реакции межмолекулярного окисления — восстановления*, в ходе которых изменяются степени окисления атомов элементов, входящих в состав разных исходных веществ:



2. *Реакции внутримолекулярного окисления — восстановления*, в ходе которых изменяются степени окисления атомов разных элементов, входящих в состав одного и того же исходного вещества:



3. *Реакции самоокисления — самовосстановления*. В этих процессах окислителями и восстановителями являются атомы одного и того же элемента.

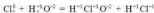
Реакции самоокисления — самовосстановления делятся на два вида: *диспропорционирования* и *контрпропорционирования*.

Диспропорционирование (дисмутация) — процесс, при котором элемент из

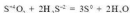


**Рис. 52. Горение спички —
пример ОВР**

одной степени окисления переходит в две новые, меньшую и большую, относительно исходной. Например:



Контрпропорционирование (конпутация). В ходе этих процессов атомы одного и того же элемента из разных степеней окисления сходятся к одной, промежуточной, между исходными. Например:



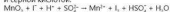
При окислительно-восстановительных реакциях атомы с высшей степенью окисления являются только окислителями, в низшей — только восстановителями, атомы с промежуточной степенью окисления в зависимости от типа реакции и условий ее протекания могут быть и окислителями, и восстановителями.

Важнейшими окислителями являются кислород, озон, галогены, азотная кислота, концентрированная серная кислота, пероксид водорода и др. К важнейшим восстановителям относятся водород, металлы, углерод, оксид углерода (II) и др. ОВР невозможна между веществами, являющимися только окислителями (например, между HNO_3 и H_2SO_4) или только восстановителями (H_2S и HI).



1. Какие вещества могут выступать в роли: а) только окислителей; б) только восстановителей? Какие вещества могут проявлять окислительно-восстановительную двойственность? Приведите примеры.
2. Приведите формулы и названия: а) важнейших веществ-окислителей; б) важнейших веществ-восстановителей.
3. Могут ли происходить окислительно-восстановительные реакции между следующими веществами: а) H_2S и HI ; б) H_2S и H_2SO_4 ; в) H_2SO_4 и HClO_4 ?
4. Какие из следующих веществ могут быть: а) только окислителями; б) только восстановителями; в) и окислителями, и восстановителями: CrO_3 , MnO_2 , KClO_4 , NaI , H_2O_2 , $(\text{NH}_4)_2\text{S}$, Cu , CaP_2 , K_2CrO_4 , CO ? Объясните.
5. С какими простыми веществами следующие вещества: а) фосфор; б) углерод; в) азот; г) кремний; д) бром могут выступать в реакции как окислители, а с какими — как восстановители? Приведите примеры.
6. Почему азот в молекуле аммиака проявляет только восстановительные свойства?
7. Определите сильный окислитель в представленных ниже соединениях и частицах:
а) NO_3^- б) NO_2
в) NH_4^+ г) NO_2^+
8. С какими простыми веществами сера вступает в реакции как окислитель, а с какими — как восстановитель? Приведите примеры.
9. Дана схема окислительно-восстановительной реакции между бромом и диоксидом серы:
 $\text{SO}_2 + \text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + \text{Br}^- + \text{H}^+$
а) Определите степени окисления каждого элемента.
б) Определите окислителя и восстановителя.
в) Расставьте коэффициенты в схеме реакции.

10. Дана схема окислительно-восстановительной реакции между диоксидом марганца и серной кислотой:



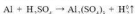
- а) Определите по схеме реакции степень окисления каждого элемента.
 б) Укажите окислитель и восстановитель.
 в) Расставьте коэффициенты в схеме реакции.

§ 45. СОСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННОГО БАЛАНСА

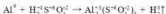
Существуют минимум два способа расстановки коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях: *метод электронного баланса* и *метод электронно-ионного баланса*.

Для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций часто используется специальный метод — **метод электронного баланса**. В основе его лежит следующее правило: *общее число электронов, отданных восстановителем, в точности равно числу электронов, принятых окислителем*. На этом принципе основан способ расстановки коэффициентов в ОВР методом электронного баланса.

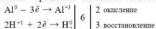
Пример 1. Рассмотрим применение метода электронного баланса на примере реакции, которая выражается следующей схемой:



1. Определим степени окисления всех элементов в молекулах исходных веществ и продуктов реакции, затем подчеркиваем символы элементов, которые изменяют степени окисления в ходе реакции:



2. Составим уравнения процессов окисления и восстановления :



В левой части уравнения процесса взято два атома водорода, так как продуктом восстановления является двухатомная молекула водорода.

3. Общее наименьшее кратное для отданных и принятых электронов — 6. Чтобы количество отданных и принятых электронов выравнялось, первое уравнение умножаем на 2, а второе — на 3:



Сегодня на уроке:

- научимся составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.

Ключевые понятия

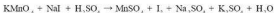
- электронный баланс
- степень окисления
- процесс окисления
- процесс восстановления

4. Коэффициент перед веществами, атомы которых не меняют свои степени окисления, находим подбором:

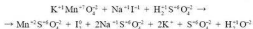


Обычно числа атомов водорода и кислорода уравнивают в последнюю очередь. Во многих случаях равенство чисел атомов кислорода в левой и в правой частях уравнения ОВР свидетельствует о том, что это уравнение составлено правильно.

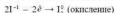
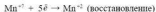
Пример 2. Рассмотрим более сложный пример составления уравнения ОВР:



1. Определяем степени окисления всех элементов, подчеркиваем символы элементов, которые изменяют степени окисления в ходе реакции:

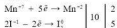


2. Здесь изменяются степени окисления только у марганца и йода. Составляем для них уравнения процессов окисления и восстановления:



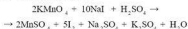
В левой части уравнения процесса окисления взято два атома йода, так как продуктом окисления является двухатомная молекула йода I_2 .

3. Так как наименьшим общим кратным чисел 5 и 2 является 10, то уравнение процесса восстановления нужно умножить на 2, а уравнение процесса окисления — на 5:

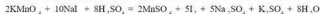


Два атома Mn^{+7} присоединяют 10 электронов, а 10 атомов йода отдают 10 электронов, т. е. выполняется основное правило метода электронного баланса.

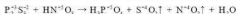
4. Найденные множители записываем как коэффициенты перед формулами веществ, которые содержат элементы, участвующие в процессах окисления и восстановления:



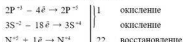
5. Коэффициенты при остальных формулах находим в результате подсчета баланса (равенства) числа атомов всех химических элементов:



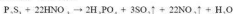
Пример 3. В некоторых ОВР более двух элементов изменяют свои степени окисления. В качестве примера рассмотрим следующую реакцию:



Два элемента — фосфор и сера — в ходе этой реакции окисляются, один элемент — азот — восстанавливается:



Общее число электронов, которые участвуют в процессах окисления, равно 22; в процессе восстановления участвует один электрон, поэтому общий множитель для двух уравнений процессов окисления равен 1, а множитель для уравнения процесса восстановления равен 22. Записываем эти множители в качестве коэффициентов перед формулами соответствующих веществ:



В заключение уравнием числа атомов водорода и кислорода:



Бывают и более сложные ОВР, где могут изменяться степень окисления у большого числа элементов. Кроме того, существуют и другие методы уравнивания таких реакций.



Любая окислительно-восстановительная реакция состоит из двух процессов — окисления и восстановления. Смысл электронного баланса — закон сохранения электрического заряда: сколько электронов отдает восстановитель, столько должен принять окислитель.



1. Укажите процессы окисления:

- а) $Al^0 \rightarrow 3e \rightarrow$ г) $F^2 + 1e \rightarrow$
 б) $Ca^0 \rightarrow 2e \rightarrow$ д) $S^0 + 2e \rightarrow$
 в) $Cl^2 + 1e \rightarrow$ е) $K^2 \rightarrow 1e \rightarrow$

2. Укажите процессы восстановления:

- а) $Br^0 \rightarrow Br^{+2}$ б) $Fe^{+2} \rightarrow Fe^{+3}$
 в) $C^{+2} \rightarrow C^{+4}$ г) $B^{+3} \rightarrow B^0$

3. Составьте уравнения окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса:

- а) $Fe_2O_3 + CO \rightarrow Fe_2O_4 + CO_2 \uparrow$
 б) $Cu + H_2SO_4 \text{ (конц.)} \rightarrow CuSO_4 + SO_2 \uparrow + H_2O$
 в) $Cs + H_2O \rightarrow CsOH + H_2 \uparrow$
 г) $NH_4NO_3 \rightarrow N_2O + H_2O$
 д) $FeCl_3 + KI \rightarrow FeCl_2 + I_2 + KCl$
 е) $Ca_3(PO_4)_2 + SiO_2 + C \rightarrow P + CaSiO_3 + CO \uparrow$

§ 46. СОСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ МЕТОДОМ ИОННО-ЭЛЕКТРОННОГО БАЛАНСА

Сегодня на уроке:

- научимся составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций методом ионно-электронного баланса.

Ключевые понятия

- ионно-электронный баланс
- степень окисления
- процесс окисления
- процесс восстановления
- коэффициент

Сущность метода ионно-электронного баланса несколько отличается от сущности электронного баланса. Процессы окисления и восстановления записываются с участием не отдельных атомов (N^{+3} , Cr^{+6}), а реально существующих частиц (NO_2^+ , CrO_4^{2-}). Этими частицами являются для сильных электролитов — ионы, для слабых электролитов — молекулы, для малорастворимых веществ используется “молекулярная” форма записи. В случае необходимости в кислой среде могут использоваться H_2O и ионы H^+ , в щелочной — H_2O и ионы OH^- .

Метод не требует точного расчета степеней окисления. Число электронов, переданных при окислении и восстановлении, подсчитывается исходя из зарядов частиц слева и справа, а не из степеней окисления.

Продemonстрируем расстановку коэффициентов в уравнении реакции методом ионно-электронного баланса (метод полуреакций) в кислой, щелочной и нейтральной среде.

Правила сбалансирования уравнений ОВР, протекающих в кислой среде.

1. Записать схему реакции. Определить молекулы или ионы, которые участвуют в процессе окисления и восстановления.
2. Записать в полном виде полуреакции окисления и восстановления. Слабые электролиты, твердые и газообразные вещества записываются в молекулярном виде.
3. На основании закона сохранения массы и энергии при составлении уравнений полуреакций следует соблюдать баланс веществ и баланс зарядов.

Для уравнения числа атомов кислорода в ту часть полуреакции, где он в избытке, добавить столько катионов водорода H^+ , чтобы, связавшись с атомами кислорода, образовались молекулы H_2O . В противоположную часть добавить молекулы H_2O .

Уравнять кислород, затем водород, затем уравнять электроны.

4. Сбалансировать (уравнять) число отданных и принятых e^- в полуреакциях.

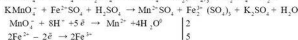
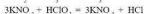
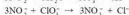
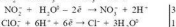
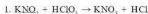
5. Суммировать сначала левые, а затем правые части полуреакций, не забывая предварительно умножить множитель на коэффициент, если он стоит перед формулой. Результат — суммарное ионное уравнение.

6. Подчеркнуть и сократить одинаковые ионы и молекулы.

7. Добавить недостающие катионы или анионы. Количество добавляемых ионов в левую и правую части ионного уравнения должно быть одинаковым. Результат — молекулярное уравнение.

Например:

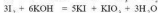
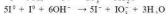
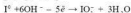
1	Схема реакции	$S^0 + HNO_3^- \rightarrow H_2SO_4^{2-} + NO^0$
2	1-я полуреакция	1 $S^0 + 4H_2O^0 - 6e^- \rightarrow SO_4^{2-} + 8H^+$
3	2-я полуреакция	2 $NO_3^- + 4H^+ + 3e^- \rightarrow NO^0 + 2H_2O^0$
4	Суммарное ионное уравнение	$S + 4H_2O + 2NO_3^- + 8H^+ \rightarrow SO_4^{2-} + 8H^+ + 2NO + 4H_2O$ $S + 2NO_3^- \rightarrow SO_4^{2-} + 2NO$
5	Добавляемые ионы	$2H^+ = 2H^+$
6	Молекулярное уравнение	$S + 2HNO_3 = H_2SO_4 + 2NO \uparrow$

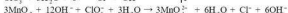
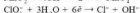
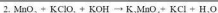


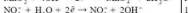
Правила сбалансирования уравнений ОВР, протекающих в щелочной среде

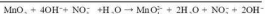
1. Чтобы уравнять число атомов водорода и кислорода, добавляют воду в ту часть полуреакции, где избыток атомов кислорода, а в противоположную часть — удвоенное число гидроксид-анионов.

2. Перед H_2O ставят коэффициент, показывающий разницу в числе атомов кислорода в левой и правой частях полуреакций, а перед OH^- — его удвоенный коэффициент. Получается так, что восстановитель присоединяет кислород из гидроксид-анионов.



$$\left| \begin{array}{l} 5 \\ 1 \end{array} \right.$$


$$\left| \begin{array}{l} 3 \\ 1 \end{array} \right.$$


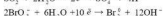
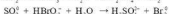
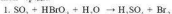
$$\left| \begin{array}{l} 1 \\ 1 \end{array} \right.$$


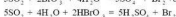
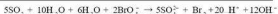
Правила оформления уравнений ОВР, протекающих в нейтральной среде.

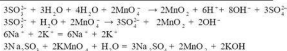
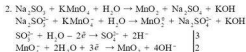
1. Среду нейтральной считают условно. На самом деле вследствие гидролиза соли среда может быть слабокислотной ($\text{pH} = 6-7$) или слабощелочной ($\text{pH} = 7-8$), поэтому полуреакции можно оформить двумя способами:

а) без учета гидролиза соли. Так как среда нейтральная, то в левые части полуреакций добавляют воду. Тогда одну полуреакцию рассматривают как для кислотной среды, а другую — как для щелочной среды.

б) если по схеме реакции можно определить среду, то полуреакцию оформляют соответственно или как для кислотной, или как для щелочной среды.



$$\left| \begin{array}{l} 5 \\ 1 \end{array} \right.$$




Сущность метода электронно-ионного баланса несколько отличается от сущности электронного баланса. Процессы окисления и восстановления записываются с участием реально существующих частиц (NO_3^- , CrO_4^{2-}). Этими частицами являются для сильных электролитов — ионы, для слабых электролитов — молекулы, для малорастворимых веществ используется “молекулярная” форма записи. В случае необходимости в кислой среде могут использоваться H_2O и ионы H^+ , в щелочной — H_2O и ионы OH^- .



- Найдите схемы, описывающие процессы окисления и восстановления:
 - $\text{CO}_3^{2-} \rightarrow \text{CO}_2$
 - $\text{Al}_2\text{C}_3 \rightarrow \text{CH}_4$
 - $\text{CO}_2 \rightarrow \text{CO}$
 - $\text{CH}_4 \rightarrow \text{CO}_2$
- Что является восстановителем в реакции цинка с концентрированной азотной кислотой:
 - Zn^{2+} ; 2) NO_3^- ; 3) H^+ ; 4) Zn^0 ?
- Что является окислителем в реакции оксида вольфрама (VI) с водородом:
 - W^{+6} ; 2) H^+ ; 3) O^{2-} ; 4) W^0 ?
- Напишите два способа получения CaO (методом окислительно-восстановительной и неокислительно-восстановительной реакции).
- Найдите окислитель и восстановитель в реакциях. Уравнивайте первые три реакции методом ионно-электронного баланса.
 - $\text{KI} + \text{O}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{KOH} + \text{O}_2 + \text{I}_2$
 - $\text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{SO}_{400} \rightarrow \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 - $\text{H}_2\text{S} + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{HCl}$
 - $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{SiO}_2 + \text{C} \rightarrow \text{P} + \text{CaSiO}_3 + \text{CO}$
 - $\text{KBrO}_3 + \text{XeF}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{KBrO}_4 + \text{Xe} + \text{HF}$
 - $\text{KI} + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{I}_2 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
- Дана следующая схема окислительно-восстановительной реакции между диоксидом серы и бромом:

$$\text{SO}_2 + \text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + \text{Br}^- + \text{H}^+$$
 - Определите степень окисления каждого элемента в этой схеме.
 - Определите окислитель и восстановитель в этой схеме реакции.
 - Расставьте коэффициенты в данной схеме реакции.



7. Дана следующая схема окислительно-восстановительной реакции между концентрированной серной кислотой и диоксидом марганца:
- $$\text{MnO}_2 + \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{I}_2 + \text{HSO}_4^- + \text{H}_2\text{O}$$
1. Определите степень окисления каждого элемента в этой схеме.
 2. Определите окислитель и восстановитель в этой схеме реакции.
 3. Расставьте коэффициенты в данной схеме реакции.

1. Одновалентный металл массой 0,92 г при реакции с водой восстанавливает водород объемом 0,448 л (н. у.). Какой металл окисляется в результате реакции?
2. Сплав меди с алюминием массой 2 г растворили в растворе разбавленной серной кислоты. В результате реакции выделился газ объемом 1,12 л (н. у.). Определите, какой металл вступает в окислительно-восстановительную реакцию. Найдите массовую долю металла в сплаве, который не вступает в реакцию.

Ответ: 55%.



Изучение окислительно-восстановительной реакции (ОВР)

Проведите следующую ОВР. Растворите небольшое количество перманганата калия (марганцовка в аптечке) в воде. Добавьте раствор перекиси водорода или сухой пергидроль. Отметьте признаки реакции. Попробуйте составить уравнения этой реакции и расставить в нем коэффициенты методом электронного баланса и методом полуреакции.

§ 47. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ РЯД ПОТЕНЦИАЛОВ

Сегодня на уроке:

- поймем сущность электрохимического ряда напряжений металлов,

Ключевые понятия

- электродный потенциал
- двойной электрический слой
- стандартный водородный электрод
- стандартный электродный потенциал

Если металлическую пластину погрузить в воду, то под действием полярных молекул воды ионы металла отрываются от поверхности пластины и в гидратированном виде переходят в жидкую фазу (рис. 53).

В растворе накапливается положительный заряд, а на металлической пластине — отрицательный вследствие накопления избытка электронов. За счет электростатического притяжения катионов раствора и избыточных электронов металла на границе раздела фаз возникает двойной электрический слой, который тормозит дальнейший переход ионов металла в раствор. В определенный момент между раствором и металлической пластиной устанавливается равновесие, которое можно выразить уравнением:



где n — число отдаваемых электронов. Разность потенциалов, возникающая в двойном электрическом слое на границе металл — раствор, называется *электродным потенциалом*.

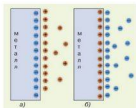


Рис. 53. Схема двойного электрического слоя

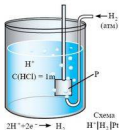


Рис. 54. Схема стандартного водородного электрода

Каждый металл обладает при равновесии определенным электродным потенциалом. Непосредственно измерить потенциал отдельного электрода (металла) невозможно, поэтому электродные потенциалы измеряют относительно стандартного водородного электрода, потенциал которого принимают равным нулю.

Водородный электрод (рис. 54) представляет собой платиновую пластинку, омываемую газообразным водородом, погруженную в раствор, содержащий ионы водорода с концентрацией 1 моль/л. Адсорбируемый платиной водород находится в равновесии с газообразным водородом; схематически электрод изображают следующим образом:



Возникновение потенциала на стандартном водородном электроде можно представить следующим образом — газообразный водород, адсорбируясь платиной, переходит в атомарное состояние:



Между атомарным водородом, образующимся на поверхности платины, ионами водорода в растворе и платиной реализуется состояние динамического равновесия:



Общий процесс выражается уравнением:



Платина не принимает участия в окислительно-восстановительном процессе, а является лишь носителем атомарного водорода.

Если пластинку металла, погруженную в раствор его соли с концентрацией ионов металла, равной 1 моль/л, соединить со стандарт-

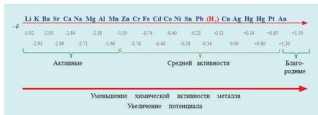


Рис. 55. Электрохимический ряд электродных потенциалов

ным водородным электродом, то получится гальванический элемент. Электродвижущая сила этого элемента (ЭДС), измеренная при 25°C, характеризует стандартный электродный потенциал металла, обозначаемый обычно как E^0 .

Стандартные потенциалы электродов, выступающие как восстановители по отношению к водороду, имеют знак “-”, а знаком “+” отмечены стандартные потенциалы электродов, являющихся окислителями.

Металлы, расположенные в порядке возрастания их стандартных электродных потенциалов, образуют электрохимический ряд напряжений металлов Н. Н. Бекетова (рис. 55).

На основании ряда напряжений металлов (табл. 34) можно сделать некоторые важные заключения о химической активности металлов.

1. Каждый металл вытесняет из солей другие металлы, имеющие большие значения стандартных электродных потенциалов, т.е. являющиеся менее сильными восстановителями.

2. Металлы, имеющие стандартный электродный потенциал меньше нуля (т.е. потенциала стандартного водородного электрода), способны вытеснять водород из кислот.

3. Металлы, имеющие очень низкие значения стандартного электродного потенциала, т.е. являющиеся сильными восстановителями (от лития до натрия), в любых водных растворах взаимодействуют прежде всего с водой.

Таблица 34

Электрохимический ряд напряжений металлов

Металл	Электродная реакция	E^0 , В
1	2	3
Li	$\text{Li} \rightarrow \text{Li}^+ + e$	-3,05
K	$\text{K} \rightarrow \text{K}^+ + e$	-2,92
Ba	$\text{Ba} \rightarrow \text{Ba}^{2+} + 2e$	-2,90

1	2	3
Sr	$\text{Sr} \rightarrow \text{Sr} + 2e$	-2,89
Ca	$\text{Ca} \rightarrow \text{Ca} + 2e$	-2,87
Na	$\text{Na} \rightarrow \text{Na} + e$	-2,71
Mg	$\text{Mg} \rightarrow \text{Mg} + 2e$	-2,36
Al	$\text{Al} \rightarrow \text{Al} + 3e$	-1,66
Mn	$\text{Mn} \rightarrow \text{Mn} + 2e$	-1,18
Zn	$\text{Zn} \rightarrow \text{Zn} + 2e$	-0,76
Cr	$\text{Cr} \rightarrow \text{Cr} + 2e$	-0,74
Fe	$\text{Fe} \rightarrow \text{Fe} + 2e$	-0,44
Cd	$\text{Cd} \rightarrow \text{Cd} + 2e$	-0,40
Co	$\text{Co} \rightarrow \text{Co} + 2e$	-0,28
Ni	$\text{Ni} \rightarrow \text{Ni} + 2e$	-0,25
Sn	$\text{Sn} \rightarrow \text{Sn} + 2e$	-0,14
Pb	$\text{Pb} \rightarrow \text{Pb} + 2e$	-0,13
Fe	$\text{Fe} \rightarrow \text{Fe} + 3e$	-0,04
H	$\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H} + 2e$	0,00
Cu	$\text{Cu} \rightarrow \text{Cu} + 2e$	+0,34
Hg	$2\text{Hg} \rightarrow \text{Hg} + 2e$	+0,79
Ag	$\text{Ag} \rightarrow \text{Ag} + e$	+0,80
Hg	$\text{Hg} \rightarrow \text{Hg} + 2e$	+0,85
Pt	$\text{Pt} \rightarrow \text{Pt} + 2e$	+1,20
Au	$\text{Au} \rightarrow \text{Au} + e$	+1,50



При внесении пластинки металла в водный раствор его соли возникает разность потенциалов. Это связано с тем, что с поверхности электрода в раствор переходят ионы металла. Для определения разности потенциалов применяют водородный электрод, у которого стандартный потенциал принимают равным нулю.

На основании ряда напряжений металлов можно сделать некоторые выводы о химической активности металлов.



1. В результате каких процессов на границе "электрод — раствор" образуется двойной электрический слой?
2. Что такое электродный потенциал?
3. Что такое стандартные электродные потенциалы металлов?
4. На основе чего составлен электрохимический ряд напряжений металлов?



5. Что характеризует электрохимический ряд напряжений металлов?
6. Почему положение металлов в электрохимическом ряду напряжений не вполне соответствует их положению в периодической системе?
7. Какой металл в следующем ряду является наиболее активным: Fe, Zn, Mn, K, Au? Почему?
8. Ионы какого металла обладают наибольшими окислительными свойствами: Cr^{3+} , Ca^{2+} , Mn^{2+} , Ag^+ ?
9. Какие из следующих реакций возможны:
а) $\text{Zn} + \text{HCl} \rightarrow$
б) $\text{Hg} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
в) $\text{Cu} + \text{NiSO}_4 \rightarrow$
г) $\text{Sn} + \text{CuCl}_2 \rightarrow$
д) $\text{Zn} + \text{NaCl} \rightarrow$
е) $\text{Ag} + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$
ж) $\text{Al} + \text{AuCl}_3 \rightarrow$
з) $\text{Cu} + \text{HgCl}_2 \rightarrow ?$
Допишите уравнения реакций, возможных в водных растворах.
10. Какие продукты получатся в результате взаимодействия металлического алюминия:
а) с водным раствором CuSO_4 ;
б) с разбавленным раствором серной кислоты?
Напишите уравнения реакций.
11. Какие продукты получатся в результате реакции металлического цинка с водным раствором сульфата никеля (II)? Является ли эта реакция окислительно-восстановительной? Объясните почему.

§ 48. ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Сегодня на уроке:

- узнаем, что такое гальванический элемент;
- поймем сущность превращения химической энергии в электрическую.

Ключевые понятия

- гальванический элемент
- окисление
- восстановление
- электроды

Превращение химической энергии в электрическую происходит в электрохимических системах, которые называются **гальваническими элементами**. В современных условиях гальванические элементы являются наиболее распространенными химическими источниками тока.

Гальванический элемент (рис. 56) представляет собой замкнутую электрохимическую систему, состоящую из двух электродов.

Рассмотрим гальванический элемент Даниэля — Якоби. Он состоит из медной пластинки, погруженной в раствор CuSO_4 , и цинковой пластинки, погруженной в раствор ZnSO_4 . Для предотвращения прямого взаимодействия окислителя и восстановителя электроды отделены друг от друга пористой перегородкой.

Схема гальванического элемента :





Процессы восстановления в электрохимии получили название катодных процессов, а электроды, на которых идут процессы восстановления, называют **катадами**.

3. Движение электронов во внешней цепи.

4. Движение ионов в растворе: анионов (SO_4^{2-}) к аноду, катионов (Cu^{2+} , Zn^{2+}) к катоду. Движение ионов в растворе замыкает электрическую цепь гальванического элемента. Суммируя электродные реакции, получаем:



Вследствие этой химической реакции в гальваническом элементе возникает движение электронов во внешней цепи и ионов внутри элемента, т. е. образуется замкнутая электрическая система, и в ней возникает электрический ток. Суммарная химическая реакция, протекающая в гальваническом элементе, называется *токообразующей*.

Электрический ток, возникающий в данной электрохимической системе, численно характеризуется величиной *электродвижущей силы* (ЭДС) элемента. Она равна разности электродных потенциалов катода и анода:

$$E = \phi_{\text{к}} - \phi_{\text{а}}$$

Гальванические элементы в зависимости от природы электродов и концентрации электролитов разделяют на *химические* и *концентрационные*.

Химические гальванические элементы — это такие элементы, где электроды и электролиты различны. Примером химического гальванического элемента является рассмотренный нами элемент Даниэля — Якоби.

Концентрационные гальванические элементы — это такие элементы, которые состоят из одинаковых электродов, но концентрации электролитов различны, например, серебряные электроды, погруженные в растворы нитрата серебра разной концентрации:



Рассмотрим примеры составления схемы гальванических элементов

Задача. Рассчитайте стандартную ЭДС. По уравнению токообразующей реакции составьте схему гальванического элемента:



Напишите уравнения анодного и катодного процессов.

Решение.

Пользуясь таблицей стандартных электродных потенциалов, найдем $E_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}}^0$ и $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0$

$$E_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}}^0 = -0,250 \text{ В},$$

$$E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = +0,337 \text{ В}.$$



В данной паре потенциал никеля имеет более отрицательное значение, поэтому анодом является никель:



Составим схему гальванического элемента:



Рассчитаем стандартную ЭДС реакции:

$$\text{ЭДС} = E_{\text{кат}}^0 - E_{\text{ан}}^0 = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 - E_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}}^0$$

$$\text{ЭДС} = 0,337 - (-0,250) = 0,587 \text{ В.}$$



Превращение химической энергии в электрическую происходит в электрохимических системах, которые называются *гальваническими элементами*. В современных условиях гальванические элементы являются наиболее распространенными химическими источниками тока. Принцип работы любого гальванического элемента основывается на окислительно-восстановительных процессах, протекающих на катоде и аноде.



1. Что такое *гальванический элемент*?
2. Какие процессы происходят в гальваническом элементе?
3. Как создается электрическая энергия в гальваническом элементе? Объясните.

- 1. Составьте схему гальванического элемента из магния и свинца, погруженных в растворы их солей с концентрацией ионов $C(\text{Mg}^{2+}) = 0,001$ моль/л, $C(\text{Pb}^{2+}) = 1$ моль/л. Напишите уравнения реакций, протекающих на аноде. Рассчитайте стандартную ЭДС этого элемента.

Ответ: 2,334 В.

- 2. Как изменится масса пластины из кобальта $m(\text{Co}) = 59$ г, погруженной в раствор, содержащий соли Fe (II), Mg, Ag (I). Напишите молекулярные уравнения реакций.
- 3. Составьте схему гальванического элемента, уравнения полуреакций анодного и катодного процессов, молекулярное уравнение реакции, проходящей при работе гальванического элемента, анодом которого является никель. Подберите материал для катода. Рассчитайте стандартную ЭДС этого гальванического элемента.

Ответ: 0,587 В.

Сегодня на уроке:

- ознакомимся с принципом работы аккумуляторов.

Ключевые понятия

- аккумулятор
- электролит
- заряд
- окислитель
- восстановитель
- электрод
- сульфатация

Аккумулятором называется химический источник тока, который способен накапливать (аккумулировать) в себе электрическую энергию и по мере необходимости отдавать ее во внешнюю цепь.

Аккумуляторы отличаются друг от друга как химической природой электродов и электролита, так и своей конструкцией (рис. 57, 58). Наибольшее практическое применение имеют следующие типы аккумуляторов: кислотные (свинцовые), щелочные (железо-никелевые, кадмиево-никелевые и серебряно-цинковые).

Свинцовый аккумулятор состоит из решетчатых свинцовых пластин, заполненных пастой, изготавливаемой из оксида свинца (II) PbO . Пластины погружаются в 20—25%-ный раствор серной кислоты ($\rho = 1,18 - 1,22 \text{ г/см}^3$).

В результате взаимодействия оксида свинца (II) с серной кислотой на поверхности пластин образуется слой труднорастворимого сульфата свинца (II):



По истечении некоторого времени сульфат свинца кристаллизуется и покрывает часть пластины. В результате этого процесса пластинка не участвует в химических реакциях. Таким образом, аккумулятор разряжается.

Такое явление называется *сульфатацией*.



Рис. 57. Схема автомобильного аккумулятора

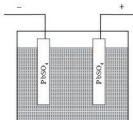
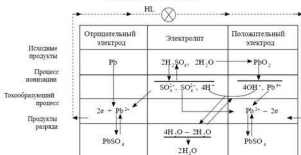


Рис. 58. Схема свинцового аккумулятора до зарядки

Схематическое изображение электродных процессов, протекающих при разряде свинцового аккумулятора, представлено на схеме 3;

Схема 3

Схематическое изображение электродных процессов при разряде свинцового аккумулятора

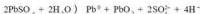


Чтобы накопить в аккумуляторе химическую энергию, надо его зарядить. Для этого одну из свинцовых пластин соединяют с отрицательными, а другую — с положительными полюсами постоянного источника тока. При зарядке аккумулятора электрическая энергия превращается в химическую. Происходящие процессы электролиза можно выразить следующими уравнениями:



Как показывают приведенные уравнения, на катоде ионы Pb^{2+} присоединяют по два электрона и превращаются в атомы свинца. На аноде $PbSO_4$ превращается в PbO_2 . Образование PbO_2 объясняется тем, что ионы Pb^{2+} теряют два электрона и превращаются в ионы Pb^{4+} .

Суммарное уравнение, выражающее процесс зарядки аккумулятора, записывается:



В результате зарядки аккумулятора на одном электроде образуется металлический свинец, обладающий свойствами восстановителя, а на другом — диоксид свинца, обладающий свойствами окислителя (рис. 59).

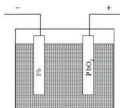


Рис. 59. Схема заряженного свинцового аккумулятора

Схематическое изображение электродных процессов, протекающих при заряде свинцового аккумулятора, представлено на схеме 4.

Таким образом, электроды становятся различными по своей окислительно-восстановительной способности и между ними появляется разность потенциалов. Иначе говоря, при заряде аккумулятора образуется гальванический элемент:



При соединении проводником пластин заряженного аккумулятора начинается передвижение электронов от пластины, покрытой металлическим свинцом, к пластине, покрытой PbO_2 , т.е. возникает электрический ток. Этот процесс, называемый *разрядкой аккумулятора*, сопровождается превращением химической энергии в электрическую.

При разрядке аккумулятора на его электродах происходят следующие процессы:



Суммарное уравнение записывается:

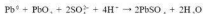
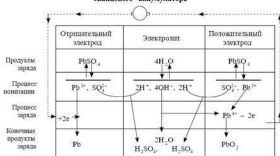


Схема 4

Схема электрохимических процессов при заряде свинцового аккумулятора



Знаешь ли ты?

Суперконденсаторы, которые в отличие от аккумуляторов заряжаются за секунды, а не за часы, отличаются намного более быстрым саморазрядом. Ученые Дрексельского университета предложили лучший вариант и разработали батареи на базе наноматериала MXene, который предлагает зарядку за доли секунды, благодаря чему в будущем пользователи смогут почти мгновенно зарядить смартфон или электромобиль.



Аккумулятор называется химический источник тока, который способен накапливать (аккумулировать) в себе электрическую энергию и по мере необходимости отдавать ее во внешнюю цепь.

Разрядка аккумулятора сопровождается превращением химической энергии в электрическую.



1. Какие приборы называются аккумуляторами?
2. Какие типы аккумуляторов применяются в технике? Чем они отличаются друг от друга?
3. Какие химические процессы протекают на электродах при зарядке свинцового аккумулятора?
4. Что такое сульфатация? Как влияет сульфатация на работу аккумулятора?

§ 50. ЭЛЕКТРОЛИЗ

При прохождении электрического тока через металлы химические реакции не идут, и металлы остаются неизменными. Если же электрический ток проходит через раствор или расплав электролита, на границе электролит — металлический проводник (электрод) происходят различные химические реакции и образуются новые вещества. Этот процесс называется **электролизом**.

Для того чтобы познакомиться с процессом электролиза, можно провести такой опыт: в U-образную трубку наливают раствор хлорида меди (II) и подключают прибор к источнику постоянного тока. На катоде выделяется металлическая медь, а на аноде — хлор, который можно определить по запаху (рис. 60).

При растворении в воде хлорид меди (II), как и другие растворимые соли, диссоциирует на ионы:



Сегодня на уроке:

- поймем сущность процесса электролиза;
- узнаем об областях применения электролиза.

Ключевые понятия

- электролиз
- катод
- анод
- гальванопластика

Под действием постоянного тока катионы меди Cu^{2+} движутся к катоду, присоединяют электроны и восстанавливаются:



На аноде хлорид-ионы отдают ему свои электроны и окисляются:



Электролиз — это окислительно-восстановительный процесс, протекающий на электродах при прохождении электрического тока через расплав или раствор электролита.

Сущность электролиза состоит в том, что за счет электрической энергии осуществляется химическая реакция, которая не может протекать самопроизвольно. Электролиз широко используется в различных отраслях промышленности. Остановимся на некоторых, наиболее распространенных.

Электролиз в металлургии. Электролизом растворов солей получают медь, цинк, кадмий, кобальт, марганец и другие металлы. На катоде происходит восстановление ионов металла из раствора:



Метод электролиза используется также для рафинирования (очистки) металлов от примесей — меди, серебра, олова, свинца и др. Электролиз ведут с растворимым анодом. Изготавливают анод из черного, неочищенного металла, он растворяется, а на катоде восстанавливаются ионы этого металла в чистом виде.

Электролизом расплавов соединений получают алюминий, магний, натрий, литий, бериллий, кальций, а также сплавы некоторых металлов.

В Казахстане путем электролиза получают алюминий на Казахстанском электролизном заводе (КЭЗ) в Павлодаре.

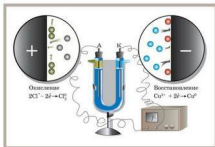


Рис. 60. Электролиз раствора хлорида меди (II)



Получение гальванопокрытий (гальваностегия). *Гальваническими* называются металлические покрытия, наносимые на поверхность какого-либо изделия методом электролиза. Гальваническим способом можно получить покрытия всеми металлами и сплавами, которые могут выделяться на катоде. Толщина покрытия в зависимости от назначения составляет 1—100 мкм.

Гальванические покрытия широко применяются во многих областях техники и имеют различное назначение:

- защита от коррозии и придание красивого внешнего вида — никелирование, хромирование, серебрение, цинкование, золочение;
- повышение электрической проводимости — меднение, серебрение, золочение;
- повышение твердости и износостойкости — хромирование, родирование, палладирование;
- получение магнитных пленок — осаждение сплавов никель — кобальт и железо — никель;
- улучшение отражательной способности поверхности — серебрение, родирование, палладирование, хромирование.

Нанесение гальванических покрытий проводится в гальванической ванне. Катодом служит изделие, на которое наносится покрытие. На аноде идет восстановление ионов металла — электроосаждение металла:



Анодом обычно служит такой же металл, что и металл покрытия, на нем идет окисление:



Электрохимическая обработка металлов и сплавов. Для изменения размеров и формы, а также для изменения состояния поверхности металлических изделий используют электрохимические методы обработки.

♦ Метод получения точных металлических копий (гальванопластика) был предложен в 1837 г. российским академиком Б. С. Якоби. Сущность метода состоит в следующем. Вначале изготавливается исходная форма или берется предмет, подлежащий копированию. Они могут быть вытожены из гипса, пластмассы, воска, металлов и других материалов.

Если форма сделана не из металла, то на нее наносят токопроводящий слой: чаще всего наносят тонкий слой графита. Затем проводят электролиз раствора, содержащего соли меди, причем форма с нанесенным токопроводящим слоем играет роль катода. На слое графита оседает металлическая медь. Таким образом получается копия изделия, имеющая такую же форму, как и исходный предмет. В настоящее время методом гальванопластики изготавливают инструменты, трампастишки, диски и т. д.





Электролиз — это окислительно-восстановительный процесс, протекающий на электродах при прохождении электрического тока через расплав или раствор электролита. Сущность электролиза состоит в том, что за счет электрической энергии осуществляется химическая реакция, которая не может протекать самопроизвольно. Электролиз широко используется в различных отраслях промышленности.



1. Что называется электролизом?
2. Какие процессы протекают на катоде и аноде?
3. В каких целях применяют процессы электролиза?
4. Для каких целей проводят гальванические покрытия?
5. Зачем хромируют автомобильные диски?
6. В качестве какого электрода будет выступать чайник, если его покрыть никелем?

§ 51. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСПЛАВОВ И РАСТВОРОВ

Сегодня на уроке:

- рассмотрим процессы электролиза расплавов и растворов.

Ключевые понятия

- электролиз
- катодные процессы
- анодные процессы

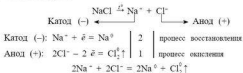
Электролизу могут подвергаться и растворы, и расплавы веществ, в частности, расплавы солей и щелочей. Электролиз расплавов и электролиз растворов отличаются друг от друга. Рассмотрим их по отдельности.

Как и в любом окислительно-восстановительном процессе, число отданных восстановителем электронов должно быть равным числу принятых электронов окислителем. Это позволяет составлять ионные и молекулярные уравнения электролиза.

Электролиз расплавов. При электролизе расплавов на электродах окисляются или восстанавливаются только ионы электролита. Рассмотрим процесс электролиза расплава NaCl.

В расплаве хлорид натрия диссоциирует на ионы.

Под действием электрического поля катионы Na^+ движутся к катоду и принимают от него электроны, а анионы хлора движутся к аноду и отдают свои электроны:



Объединяя катионы натрия и анионы хлорида, в левой части получаем молекулярное уравнение :



На катоде выделяется металлический натрий, на аноде — газообразный хлор.

Электролиз растворов. В водных растворах кроме ионов самого электролита находятся также молекулы воды и ионы H^+ и OH^- , способные участвовать в электродных процессах. В этом случае при электролизе возможны конкурирующие реакции. Например, при электролизе раствора NaCl на катоде восстанавливается не натрий, а водород (рис. 61). Это объясняется тем, что из нескольких возможных параллельных электродных процессов будет протекать тот, осуществление которого требует наименьшей затраты энергии :

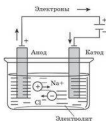
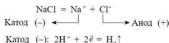
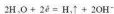


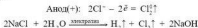
Рис. 61. Электролиз раствора NaCl



Иногда, с учетом того, что вода — очень слабый электролит, этот процесс выражают уравнением :



Таким образом, вместо металла выделяется водород, а на аноде образуется хлор :



Вам уже известно, что скорость химических реакций зависит от природы и концентрации реагирующих веществ, поэтому надо знать, какие ионы более активны: катионы данного электролита или ионы H^+ , анионы электролита или гидроксид-ионы. Также вам известно, что в ряду активности металлов слева направо уменьшается способность отдавать электроны, т.е. окисляться, и, наоборот, у ионов этих металлов в этом же направлении растет способность приобретать электроны, т.е. восстанавливаться:

Уменьшается способность атомов отдавать электроны — окисляться
 $\text{Li, K, Ba, Ca, Mg, Al, Be, Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pd, Pt, Au}$
 Нарастает способность ионов приобретать электроны — восстанавливаться

Процессы на катоде зависят от положения металлов в электрохимическом ряду:

а) если металл расположен в ряду напряжений от Li до Mg включительно, то на катоде идет процесс восстановления воды:



б) если металл расположен в ряду напряжений между Al и H_2 , то на катоде идут одновременно процессы восстановления воды и катионов металла:



в) если металл расположен в ряду напряжений после H_2 , то на катоде идет процесс восстановления катионов металла:



г) если в растворе содержится смесь катионов разных металлов, то сначала восстанавливается катион металла, стоящего в ряду напряжений правее.

Рассмотренные правила сведены в таблице 35.



Золочение куполов на храмах до открытия электролиза было делом опасным. Золото смешивали с ртутью и получали амальгаму (так называется сплав металлов с ртутью). Амальгаму наносили на медные листы, предназначенные для покрытия купола, и нагревали. Ртуть испарялась, золото прочно оседало на меди. Так золотили купола Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. В ходе этих работ от ртутного отравления погибло свыше 80 мастеров. А вот при постройке храма Христа Спасителя в Москве в честь победы 1812 г. использовали уже электролиз. Медные листы играли роль катода. На них осаждалось золото из раствора.

Таблица 35

Катодные процессы в водных растворах солей

Электрохимический ряд напряжений металлов			
Li, K, Ca, Na, Mg, Al	Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb	H_2	Cu, Hg, Ag, Pt, Au
Восстанавливается только водород из воды: $2\text{H}_2\text{O} + 2\bar{e} = \text{H}_2^0 + 2\text{OH}^-$	Восстанавливаются металл и водород из воды: $\text{Me}^{n+} + n\bar{e} = \text{Me}^0$ $2\text{H}_2\text{O} + 2\bar{e} = \text{H}_2^0 + 2\text{OH}^-$		Восстанавливается только металл: $\text{Me}^{n+} + n\bar{e} = \text{Me}^0$

Процесс на аноде зависит от способности анионов окисляться. В следующем ряду способность анионов окисляться слева направо убывает.